

Maratona de Programação

Semana de Informática 2024

André G. Santos Salles V. G. Magalhães
Dener V. Ribeiro Matheus A. Oliveira Samuel R. L. Pinto

Departamento de Informática
Universidade Federal de Viçosa (UFV), Brazil

Semana de Informática, 2024

B. Bonde Capivarão (21/25)¹

Resumo

- Bonde vai e volta continuamente da estação 1 à 10
- Estudante só embarca se o bonde estiver indo no sentido que ele vai

Solução

- O número da estação de destino é menor ou maior que o da atual?
- O bonde está indo para a estação 1 ou para a estação 10?
- Se é menor e bonde indo para 1, ou maior e indo para 10, embarca.

¹ quantos times passaram a questão e número de submissões



Resumo

- Determinar se dado número na base -2 é positivo ou negativo

Solução 1

- Calcular $\sum \text{bit}_i \times (-2)^i$

Solução 2

- Um bit na base 2 tem valor maior que a soma de todos os bits depois
 $2^i > 2^{i-1} + 2^{i-2} + \dots + 2^1 + 2^0$
Ex.: $16 \leftarrow 11111 \rightarrow 8 + 4 + 2 + 1 = 15$
- Da mesma forma, na base -2 , o primeiro bit ultrapassa todos os demais
- Basta, então, verificar se o primeiro bit representa valor positivo ou negativo
- Isso depende do expoente ser par ou ímpar
- Portanto, do número ter quantidade ímpar ou par de “bits”

A. Aibofobia (18/54)

Resumo

- Aibofobia é o medo de palíndromos
- Contar quantos números binários de n bits não são palíndromos

Solução

- Existem 2^n números binários de n bits
 - 2 opções para o 1º bit, 2 para o 2º, ... Total: $2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^n$
- Em um palíndromo, os $n/2$ bits finais são espelhados dos $n/2$ iniciais
 - 000000, 001100, 010010, 011110, ..., 111111
- Portanto, há $2^{n/2}$ formas de iniciar um palíndromo binário
- Então, os não palíndromos são $2^n - 2^{n/2}$ (se n for par!)
 - Para n ímpar, cada início gera 2 palindromos:
000000 e 0001000, 0010100, 0011100, ...

G. Ganhando na bolsa (14/37)

Resumo

- Para cada dia i , sabe-se o valor A_i do Doce de Leite
- Pode ser comprado em um dia i e vendido em um dia $j \geq i$
- Qual o maior ganho? Ou seja, qual o maior valor $A_j - A_i$, com $j \geq i$?

Solução 1 $\mathcal{O}(N^2)$ – TLE

- Calcular o ganho para cada par de dias i, j
- Pior caso, $10^5 \times 10^5$, muito lento

Solução 2 $\mathcal{O}(N)$

- Percorrer os dias, guardando o menor A_i e o maior $(A_i - \text{menor})$:
 - Se $A_i < \text{menor}$, atualizar menor valor de compra
 - Se $(A_i - \text{menor}) > \text{maior}$, atualizar maior ganho

I. Intercambista (9/19)

Resumo

- Giovanni Capivarini em intercâmbio na Capitália
- Há um dicionário de capivarês - português
- Anagramas em capivarês têm o mesmo significado: bolo, lobo, bool...

Solução

- Ordenar os caracteres das palavras e guardar em um dicionário
- Para cada palavra lida, ordenar os caracteres e procurar no dicionário
 - Em C++: `map<string,string>`

```
map["aeforv"] = "favor";           //favore
map["aipzz"] = "pizza";            //pizza
map["eeinoppr"] = "pimentao";     //peperoni
```
 - Também possível com set

H. Habemus área de jogos (3/3)

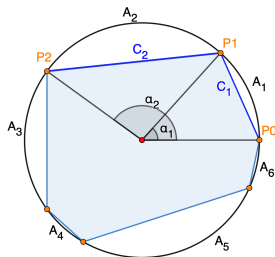
Resumo

- Capivaristo
caminha sobre a borda de um círculo colocando cones e cerca a área com corda
- Dadas as distâncias A_i que ele caminhou entre cada cone, calcular a área do polígono formado e o comprimento total da corda

Solução 1

- O Raio R pode ser calculado pelo comprimento da circunferência dividido por 2π : $R = \frac{\sum_i A_i}{2\pi}$
- Ângulo (em rad.) é comprimento do arco pelo raio: $\alpha_k = \frac{A_1 + \dots + A_k}{R}$
- Coordenadas dos pontos: $P_k = (R \cdot \cos(\alpha_k), R \cdot \sin(\alpha_k))$
- Corda por distância euclidiana: $C_k = \text{distância}(P_{k-1}, P_k)$
- Área de cada triângulo por produto vetorial:

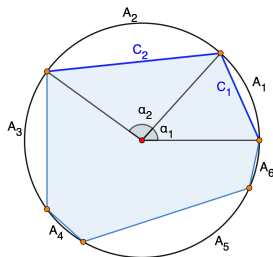
$$a_k = \frac{\|\vec{P_k} \times \vec{P_{k+1}}\|}{2} = \frac{P_{kx} P_{k+1y} - P_{k+1x} P_{ky}}{2}$$



H. Habemus área de jogos (3/3)

Resumo

- Capivaristo
caminha sobre a borda de um círculo
colocando cones e cerca a área com corda
- Dadas as distâncias A_i que ele caminhou
entre cada cone, calcular a área do polígono
formado e o comprimento total da corda



Solução 2 (sem calcular os pontos)

- O Raio R pode ser calculado pelo comprimento da circunferência dividido por 2π : $R = \frac{\sum_i A_i}{2\pi}$
- Ângulo por regra de 3: $\frac{\alpha_k}{360^\circ} = \frac{A_k}{\sum_i A_i}$
- Corda pela lei dos cossenos²: $C_k^2 = R^2 + R^2 - 2 \cdot R \cdot R \cdot \cos(\alpha_k)$
- Área do Δ pela fórmula de Heron³: $a_k = \sqrt{s(s - R)(s - R)(s - C_k)}$

² $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\alpha)$

³ Δ de lados a, b, c : $A = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}$, com $s = (a + b + c)/2$

D. Duelo de pizzas 🍷 (3/34)

Resumo

- Erdna e Bubatinho disputam um jogo com uma torre de N pizzas
- Em jogadas alternadas, cada um pode comer de 1 a P pizzas
- Ganha quem comer a última

Solução (exemplo, com $P = 3$, Bubatinho começando)

- Se $N = 1, 2$ ou 3 , Bubatinho come todas e ganha.
- Se $N = 4$, Bubatinho terá que deixar 1, 2 ou 3 para Erdna, que ganha.
- Se $N = 5, 6$ ou 7 , Bubatinho **deixa 4** para Erdna, que terá que deixar 1, 2 ou 3 para Bubatinho, que ganha.
- Se $N = 8$, Bubatinho terá que deixar 5, 6 ou 7 para Erdna, que **deixa 4** para Bubatinho, que terá que deixar 1, 2 ou 3 para Erdna, que ganha.

(cont...)

D. Duelo de pizzas (3/34)

Solução (exemplo, com $P = 3$, Bubatinho começando)
(*cont...*)

- De uma forma geral, para $P = 3$, Bubatinho estará seguro se deixar $0, 4, 8, \dots, 4k$ para Erdna, pois independente do que Erdna fizer, Bubatinho consegue seguir nesses estados e vencer. Erdna idem.
- $\Rightarrow$ Se começar com múltiplo de 4, perde. Se não, ganha.

Solução geral:

- A ideia acima pode ser generalizada para qualquer P

E. Esquema de aposta (2/23)

Resumo

- Lucas Capivarildo participa de um esquema de aposta em maratonas
- Aposta i : ganho de G_i se o 1º balão do time sai em minuto $\in [L_i, R_i]$
- Escolhendo um minuto ideal, qual o máximo ganho total possível?

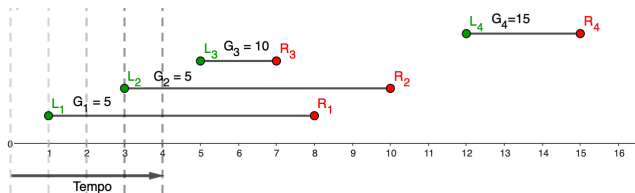
Solução força-bruta: $\mathcal{O}(NT)$ – TLE

- Somar os ganhos das apostas em cada minuto do contest
- Muito lento: pior caso $T = 10^9$ minutos e $N = 10^5$ apostas

Solução gulosa: WA

- Começar pela aposta de maior ganho
- Começar pela aposta com intervalo de mais minutos, etc
- Há exemplos na prova que isso não garante ganho máximo

E. Esquema de aposta (2/23)



(ex. 1 da prova)

Solução por sweep line: $\mathcal{O}(N \log N)$

- Cada aposta é um intervalo $[L_i, R_i]$ na linha de tempo, com ganho G_i
- Imagine uma linha varrendo o tempo de 0 até o fim
 - Quando a linha entra no intervalo i , em L_i , some G_i ao ganho total
 - Quando a linha sai, após R_i , diminua G_i do ganho total
- Note que só há mudança de ganho nos extremos do intervalo
 $\implies$ não é necessário considerar o tempo continuamente, apenas os minutos L_i, R_i das apostas... no pior caso são 2×10^5 , em vez de 10^9
 - Em um map, $\text{total}[L_i] += G_i$ e $\text{total}[R_i+1] -= G_i$

Resumo

- Dispor os números de 1 a N respeitando uma lista de precedências
- Se houver mais de uma maneira, escrever a menor lexicograficamente

Solução

- Problema de ordenação topológica (adicional de prioridade lexicográfica)
 - criar um grafo com vértices 1 a N e um arco para cada precedência
 - contar o grau de entrada de cada vértice j (quantidade de arcos (i, j))
 - inserir os de grau 0 numa fila de prioridade
 - enquanto houver vértice na fila
 - retirar o de menor índice e diminuir o grau dos que o sucedem
 - inserir na fila os que ficarem com grau 0
 - a ordem na resposta é a ordem que saíram da fila
 - se nem todos entraram/saíram, impossível ordená-los, há ciclo

F. Fim de semestre, corrigindo provas (1/15)

Resumo

- Pilha com N envelopes de prova, o i -ésimo gasta D_i dias de correção
- Capivaras corrigem na ordem: ao acabar um, pega o próximo no topo
- Qual o mínimo de capivaras para corrigir tudo em até D dias?

Solução por busca binária $\mathcal{O}(N \log N \log D)$

- Se X capivaras conseguem em D dias, qualquer $qtdd > X$ também
- Se X capivaras não conseguem em D dias, $qtdd < X$ também não
- Busca binária para encontrar menor X que consegue e $X - 1$ não
- Para verificar se X capivaras conseguem:
 - Criar fila de prioridades com X zeros (capivaras prontas para começar)
 - Para cada D_i , retirar menor da fila (digamos, T_i) e inserir $T_i + D_i$
 - Conseguem se o último valor está no prazo ($T_N + D_N \leq X$)

C. Challenge Accepted (0/50)

Resumo

- Dado um inteiro N , substituí-lo pela soma de seus divisores próprios
- Informar o número de passos até $N = 1$ (ou que nunca acontece)

Solução 1: calcular divisores em $\mathcal{O}(N)$ – TLE

- Em alguns casos, N chega a bilhões antes de convergir

Solução 2: calcular divisores em $\mathcal{O}(\sqrt{N}) + memoization$

- Para $i = 1 \dots \sqrt{N}$, se N divide i , então N divide N/i
(cuidado com quadrados perfeitos)
- **Atenção!** Há ciclos (ex. $220 \rightarrow 284 \rightarrow 220 \rightarrow 284 \rightarrow \dots$)
- **Atenção!** Para alguns poucos valores (ex. 150), passa de 100 iterações
- **Atenção overflow!** Para esses, N passa de 100 bilhões antes de $N = 1$

Solução 3: pré-processamento – $\mathcal{O}(1)$

- $N < 276$, pode pré-processar localmente e enviar tudo pré-calculado

L. Lidando com subtração (0/3)

Resumo

- Dados dois números na base -2 , escrever o valor de sua subtração
- Ex.: $11001 - 111 = 11010$ (que significa $9 - 3 = 6$)

Solução 1

- Converter os dois números para base 10: $\sum \text{bit}_i \times (-2)^i$
- Calcular a diferença D na base 10 e convertê-la para base -2 :
- Enquanto $D \neq 0$:
 - Se $D > 0$, setar 1 no 1º bit i positivo que a soma dos positivos $\geq D$
 - Se $D < 0$, setar 1 no 1º bit i negativo que a soma dos negativos $\leq D$
 - Retirar de D o valor do bit setado
- Ex. $D = 9$
 - $+1 + 4 + 16 \geq +9$, setar bit $+16$, $D = 9 - 16 = -7$
 - $-2 - 8 \leq -7$, setar bit -8 , $D = -7 - (-8) = +1$
 - $+1 \geq +1$, setar bit $+1$, $D = 1 - 1 = 0$